



Du modèle à l'usage métier

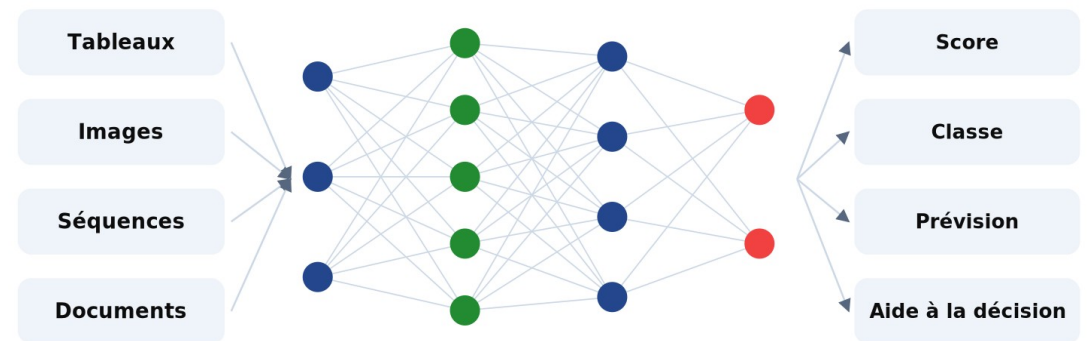
Des preuves, des limites et une décision humaine.

Cas DGFiP, finance, santé et textes

Gouvernance dans le workflow

Projet final en équipe

APPRENTISSAGE PROFOND



Données → entraînement → validation → diagnostic → usage

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

Qu'est-ce qui manque encore à un notebook correct ?

La grille commune des études de cas

Ne jamais s'arrêter à « ils ont utilisé l'IA ».

Problème, données et cible

Modèle, métrique et résultat documenté

Humain, erreurs et transposition

MÉCANISME • LA GRILLE COMMUNE DES ÉTUDES DE CAS

Problème / cible

Données

Modèle / protocole

Métrique

Workflow humain

Risques / limites

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que noter lorsqu'une architecture n'est pas documentée ?

Foncier Innovant : le fait documenté

Vision aérienne et vérification par un agent.

Images aériennes publiques de l'IGN

Rapprochement cadastral et déclaratif

Vérification manuelle des anomalies

CAS DOCUMENTÉ : FONCIER INNOVANT

Image aérienne

Anomalie
candidate

Rapprochement

Vérification
humaine

Cas documenté $\neq$ reproduction de l'architecture interne

Schéma pédagogique • source : voir les notes de la diapositive

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

À quelle étape le score devient-il une décision administrative ?

Foncier Innovant : une chaîne de vérification

Détecter un objet ne suffit pas à qualifier une situation.

Image → objet candidat

Objet → rapprochement de références

Anomalie potentielle → revue humaine

MÉCANISME • FONCIER INNOVANT : UNE CHAÎNE DE VÉRIFICATION



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle erreur n'est pas nécessairement une erreur du réseau de vision ?

Foncier : matérialiser les faux signaux

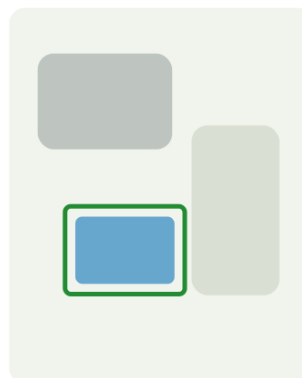
Les vignettes sont entièrement fictives.

Objet pertinent correctement signalé

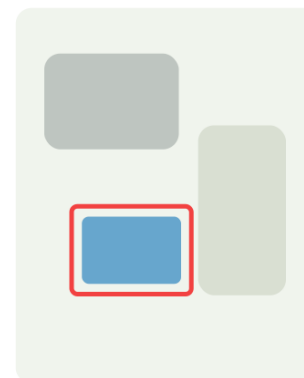
Objet ressemblant mais non pertinent

Objet pertinent manqué

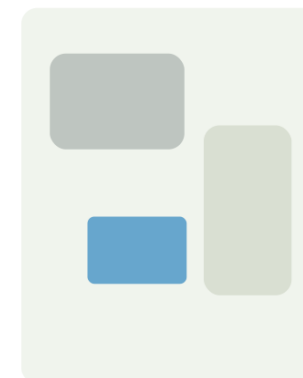
MÉCANISME • FONCIER : MATÉRIALISER LES FAUX SIGNAUX



Candidat pertinent



Objet ressemblant



Objet manqué



Absence pertinente

Vignettes fictives ; aucun bien réel représenté.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Un bassin visible suffit-il à conclure à une anomalie déclarative ?

CFVR : cibler n'est pas conclure

Le datamining alimente l'examen des dossiers.

Dispositif développé à partir de 2014

Architecture neuronale non documentée ici

56 % : mobilisation de l'IA en 2024, pas précision

CAS DOCUMENTÉ : CFVR

Grandes bases

Datamining

Dossiers ciblés

Examen par agent

Cas documenté $\neq$ reproduction de l'architecture interne

Schéma pédagogique • source : voir les notes de la diapositive

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on dire « le réseau CFVR est exact à 56 % » ?

Capacité de revue : regarder le haut de la liste

Un classement sert un budget opérationnel.

Capacité fictive : 50 dossiers
par jour

Précision parmi les 50 premiers

Rappel et coût des cas
manqués

MÉCANISME • CAPACITÉ DE REVUE : REGARDER LE HAUT DE LA LISTE

Modèle A



Modèle B



Comparer la qualité dans le budget réel de revue.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle métrique relie directement le classement au travail quotidien ?

Fraude en flux : les labels ne sont pas gratuits

Une petite partie des transactions est expertisée.

Fort déséquilibre

Vérité terrain retardée

Arbitrage exploration /
exploitation

MÉCANISME • FRAUDE EN FLUX : LES LABELS NE SONT PAS GRATUITS



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel biais si l'on n'observe que les dossiers déjà bien classés ?

Surveiller la dérive

Une validation historique n'est pas éternelle.

Les entrées changent

La prévalence change

La relation entre entrées et cible change

MÉCANISME • SURVEILLER LA DÉRIVE

Densité (schéma)

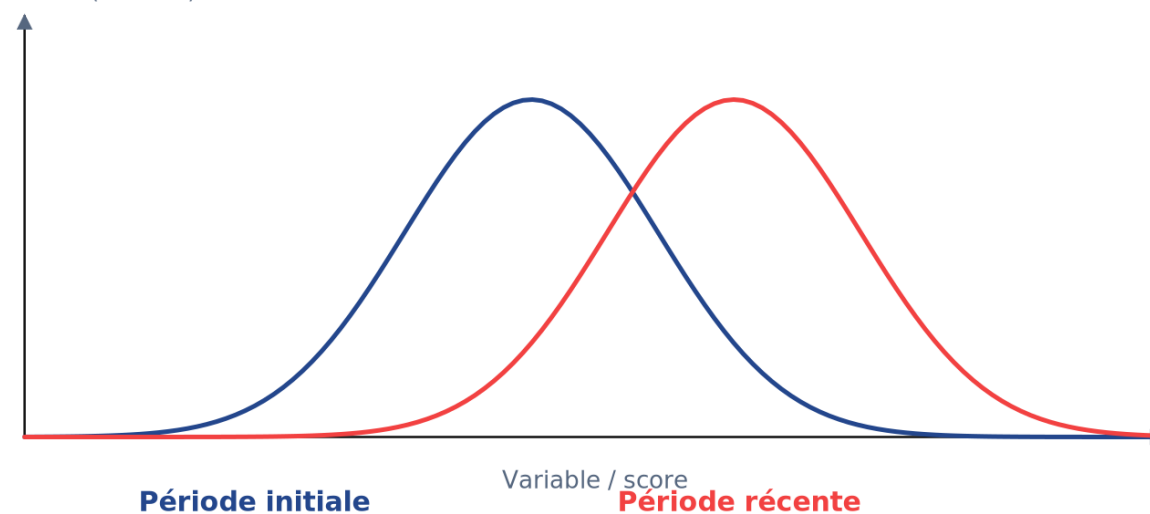


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on garantir la qualité actuelle sans labels récents ?

OCT rétinien : une étude clinique

Une performance publiée dans un protocole précis.

De Fauw et coauteurs, 2018

14 884 scans d'entraînement

Recommandation d'orientation dans l'étude

CAS DOCUMENTÉ : OCT RÉTINIENNES

Volume OCT

Segmentation

Orientation

Protocole
clinique

Cas documenté $\neq$ reproduction de l'architecture interne

Schéma pédagogique • source : voir les notes de la diapositive

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle généralisation le résultat n'autorise-t-il pas ?

OCT : une représentation intermédiaire

Décomposer peut aider la robustesse et la lecture.

Volume OCT

Segmentation des tissus

Classification et orientation

MÉCANISME • OCT : UNE REPRÉSENTATION INTERMÉDIAIRE



Tissus (schéma)

Segmentation intermédiaire

Orientation clinique

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi inspecter la segmentation plutôt que seulement le score final ?

En santé, le coût des erreurs est asymétrique

Même matrice, conséquences différentes.

Urgence manquée

Orientation urgente non nécessaire

Qualité du signal et incertitude

MÉCANISME • EN SANTÉ, LE COÛT DES ERREURS EST ASYMÉTRIQUE

Faux positif

Revue inutile

Faux négatif

Cas pertinent manqué

Abstention

Revue complémentaire

Résultat vérifié

Suite selon protocole

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi l'accuracy seule ne choisit-elle pas une politique d'orientation ?

LlaMandement : routage et résumés

Deux tâches distinctes sur des textes.

Expérimentation autour du PLF 2024

Près de 7 000 amendements traités

Aide aux équipes, pas preuve d'exactitude absolue

MÉCANISME • LLAMANDEMENT : ROUTAGE ET RÉSUMÉS

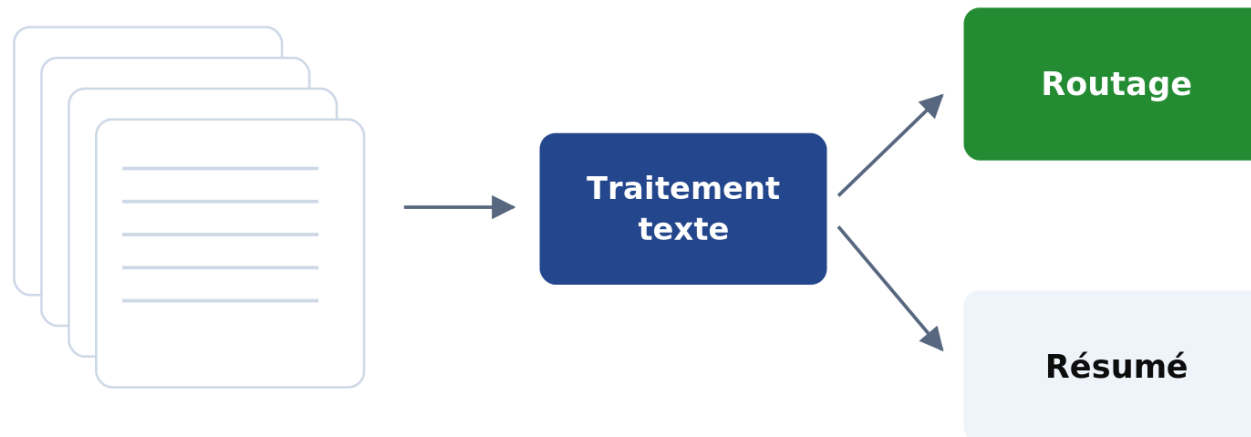


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une bonne classification garantit-elle un résumé fidèle ?

Choisir une famille de modèles

Partir des données et du niveau de preuve.

Tableau : linéaire/arbres puis réseau

Image : CNN et transfert

Texte : référence lexicale puis représentation

MÉCANISME • CHOISIR UNE FAMILLE DE MODÈLES

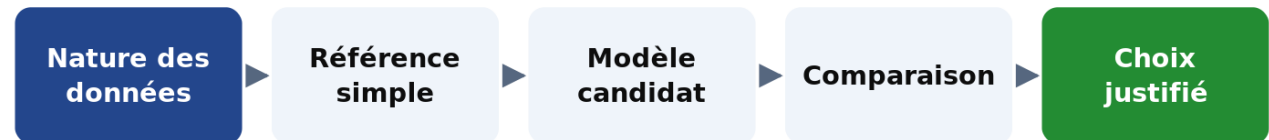


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quand une solution plus simple est-elle préférable ?

Transposer à plusieurs métiers

Même cycle d'ingénierie, contraintes différentes.

Maintenance : séries de capteurs

Relation usager : routage de textes

Logistique : volumes et prévisions

MÉCANISME • TRANSPOSER À PLUSIEURS MÉTIERS

Contrôle

Vision / foncier

Santé

Finance

Maintenance

Documents

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel cas est suffisamment limité pour un prototype de trois heures ?

La gouvernance commence avant les données

Finalité, habilitations et périmètre autorisé.

Données de synthèse dans les TP

Sources et accès documentés

Responsabilités identifiées

MÉCANISME • LA GOUVERNANCE COMMENCE AVANT LES DONNÉES

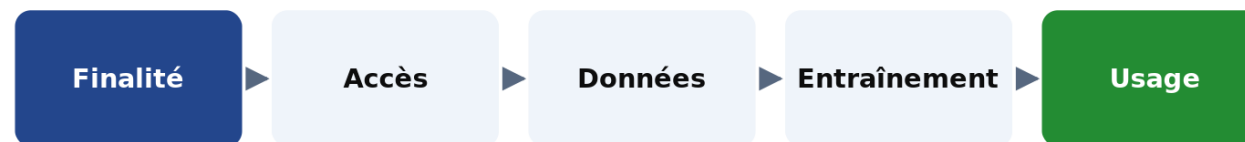


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une donnée publique est-elle automatiquement non personnelle ?

Définir une finalité exploitable

« Faire de l'IA » n'est pas une finalité.

Population et tâche

Entrées nécessaires

Usage autorisé de la sortie

MÉCANISME • DÉFINIR UNE FINALITÉ EXPLOITABLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle variable retirer si elle ne sert pas la finalité annoncée ?

Une supervision humaine doit être effective

Un agent peut contester, vérifier et décider.

Dossier source accessible

Limites et incertitude visibles

Possibilité réelle de ne pas suivre le score

MÉCANISME • UNE SUPERVISION HUMAINE DOIT ÊTRE EFFECTIVE

SUPERVISION FORMELLE



SUPERVISION EFFECTIVE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qui manque à une interface ne montrant que « risque élevé » ?

RGPD, règlement IA et transparence

Qualifier le cas avant de l'autoriser.

Données personnelles et risques

Usage prévu et rôle de l'organisme

Obligations à vérifier à la date du projet

MÉCANISME • RGPD, RÈGLEMENT IA ET TRANSPARENCE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on décider du niveau de risque uniquement parce que le système utilise un CNN ?

Documenter données, modèle et système

Trois fiches, trois niveaux de responsabilité.

Données : origine, dates et labels

Modèle : versions, métriques et limites

Système : seuil, usage et supervision

MÉCANISME • DOCUMENTER DONNÉES, MODÈLE ET SYSTÈME

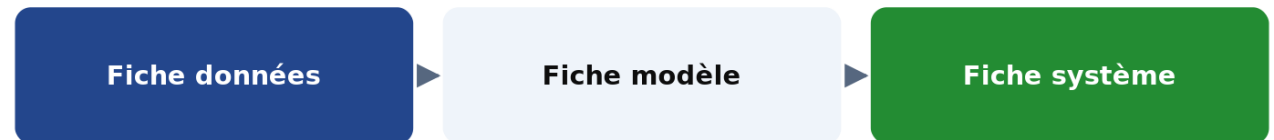


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi une fiche modèle ne suffit-elle pas ?

Atelier de transposition et de risques

Rendre un cas vérifiable avant de le coder.

Une finalité limitée

Trois erreurs possibles

Un protocole et un contrôle humain

MÉCANISME • ATELIER DE TRANSPOSITION ET DE RISQUES

Problème / cible

Données

Modèle / protocole

Métrique

Workflow humain

Risques / limites

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle est votre condition d'arrêt avant tout déploiement ?

Projet : du besoin au prototype défendable

Un notebook propre et une slide de décision.

Préparer les données

Comparer et entraîner

Évaluer, documenter et présenter

MÉCANISME • PROJET : DU BESOIN AU PROTOTYPE DÉFENDABLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que livrez-vous si votre réseau ne dépasse pas la référence ?

Quatre parcours, une même exigence

La difficulté doit rester dans le raisonnement.

Vision : chiffres manuscrits

Priorisation : observations synthétiques

Séquence ou documents : données préparées

MÉCANISME • QUATRE PARCOURS, UNE MÊME EXIGENCE

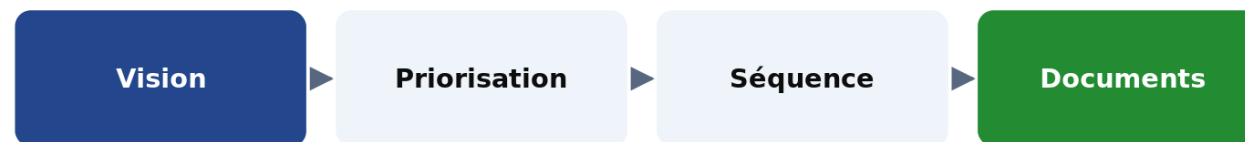


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Peut-on changer de parcours après avoir consulté le test ?

Parcours vision

Classifier sans surinterpréter.

Digits 8 × 8

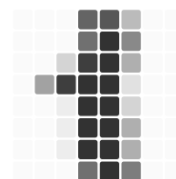
MLP de référence et CNN

Erreurs par classe et
sauvegarde

MÉCANISME • PARCOURS VISION



Classe 0



Classe 1



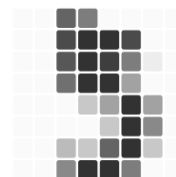
Classe 2



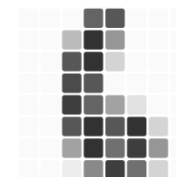
Classe 3



Classe 4



Classe 5



Classe 6



Classe 7

Données locales : chiffres manuscrits 8 × 8 (scikit-learn / UCI)

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle limite métier devez-vous écrire ?

Parcours priorisation

Concilier qualité et capacité de revue.

Baseline logistique ou arbres

MLP et métriques de classe rare

Seuil ou top-k choisi sur validation

MÉCANISME • PARCOURS PRIORISATION

Modèle A



Modèle B



Comparer la qualité dans le budget réel de revue.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel indicateur donne la charge opérationnelle ?

Parcours séquence

Prévoir un pas et conserver le futur.

Fenêtres chronologiques

Persistance et LSTM

MAE, RMSE et ruptures

MÉCANISME • PARCOURS SÉQUENCE

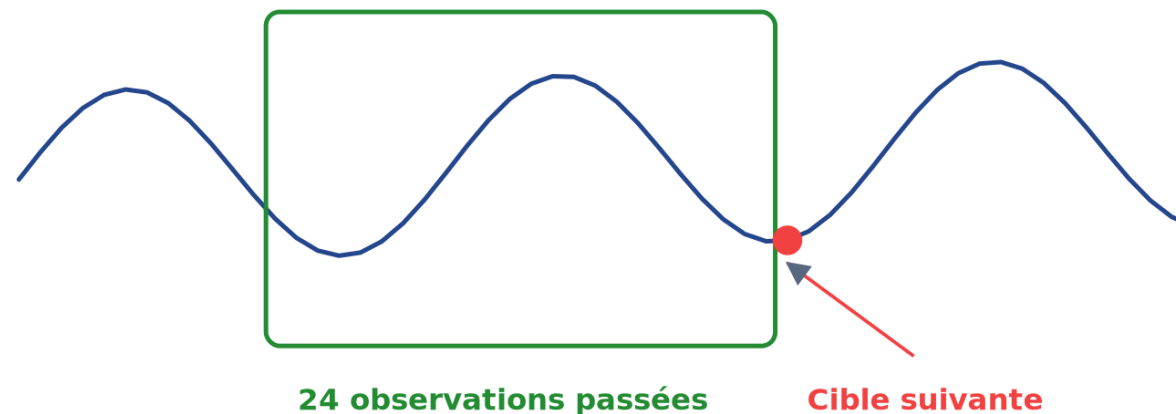


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel changement rendrait votre test non comparable ?

Parcours documents

Routage simulé, sans données d'utilisateurs.

Textes artificiels et familles de modèles

TF-IDF appris sur train

Régression logistique et petit MLP

MÉCANISME • PARCOURS DOCUMENTS

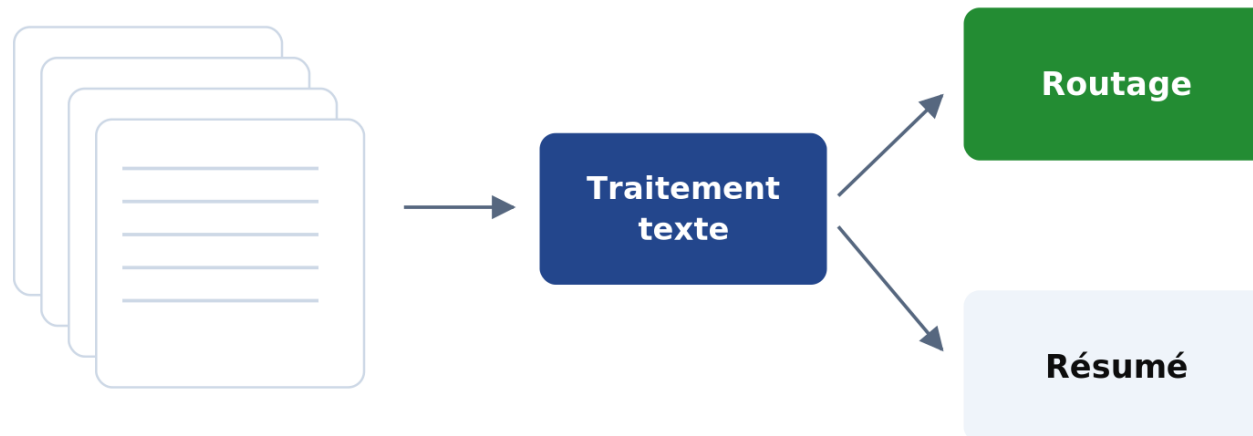


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi séparer les familles de formulations ?

Répartir les rôles, pas la responsabilité

Chacun doit pouvoir expliquer le protocole.

Données et séparation

Modèle et expériences

Évaluation et restitution

MÉCANISME • RÉPARTIR LES RÔLES, PAS LA RESPONSABILITÉ



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qui est responsable de repérer une fuite ?

Jalon 1 : contrat de données

Écrire les règles avant le premier entraînement.

Entrées, cible et date

Colonnes exclues

Indices et protocole conservés

MÉCANISME • JALON 1 : CONTRAT DE DONNÉES

Observation

Variables

Cible

Date

Provenance

Disponibilité

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle preuve permet au formateur de valider ce jalon ?

Jalon 2 : baseline et modèle

Faire moins, mais comparer correctement.

Une référence pertinente

Une architecture expliquée

Une même métrique principale

MÉCANISME • JALON 2 : BASELINE ET MODÈLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Une baseline volontairement faible est-elle acceptable ?

Jalon 3 : métrique et règle de décision

Définir ce qui est utile avant de l'optimiser.

Métrique principale annoncée

Métriques secondaires et effectifs

Seuil ou top-k fixé sur validation

MÉCANISME • JALON 3 : MÉTRIQUE ET RÈGLE DE DÉCISION



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle question métier votre métrique répond-elle exactement ?

Jalon 4 : expérience contrôlée

Une amélioration doit être attribuable.

Hypothèse écrite

Changement limité

Résultat de validation consigné

MÉCANISME • JALON 4 : EXPÉRIENCE CONTRÔLÉE

1

Hypothèse

2

Modification

3

Effet attendu

4

Résultat

5

Interprétation

6

Décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Comment prouver que votre optimisation n'utilise pas le test ?

Jalon 5 : ouvrir le test une fois

Mesurer le choix retenu, pas chercher un nouveau gagnant.

Configuration finale figée

Évaluation réservée

Aucun réglage après lecture

MÉCANISME • JALON 5 : OUVRIR LE TEST UNE FOIS

VALIDATION

Choix, réglages, analyses

TEST

Une évaluation finale

Ne pas réajuster après avoir observé le test.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que faire si le test déçoit ?

Jalon 6 : analyser les échecs

Une recommandation exige des limites.

Trois erreurs représentatives

Une cause plausible par erreur

Un prochain test discriminant

ERREURS OBSERVÉES SUR LA VALIDATION DU TP CNN



Recette CPU : erreurs sur validation • test non consulté

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle erreur serait la plus coûteuse dans l'usage envisagé ?

Jalon 7 : fiche de modèle et d'usage

Dire aussi ce qui n'a pas été évalué.

Données et versions

Performances, seuil et limites

Utilisateur, supervision et arrêt

MÉCANISME • JALON 7 : FICHE DE MODÈLE ET D'USAGE

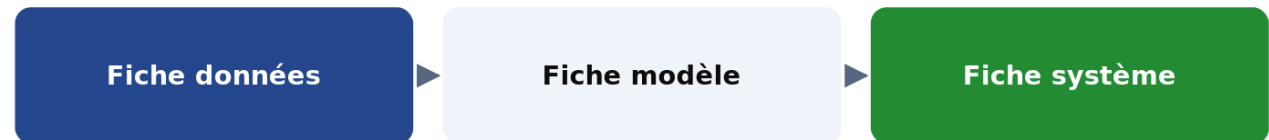


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle formulation est préférable à une assurance non démontrée ?

La slide exécutive attendue

Une décision lisible, sans écran de code.

Problème et données

Protocole, comparaison et
métrique

Risques et recommandation

MÉCANISME • LA SLIDE EXÉCUTIVE ATTENDUE

**Problème
Données**

**Protocole
Comparaison
Métriques**

**Risques
Recommandation**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que supprimez-vous en priorité pour rendre la slide lisible ?

La grille de notation

La qualité de la démarche vaut plus que le score.

Problème, données et
protocole : 45 points

Baseline, architecture et
métriques : 35 points

Erreurs, limites et
recommandation : 20 points

MÉCANISME • LA GRILLE DE NOTATION

45

POINTS

Problème, données,
protocole

35

POINTS

Baseline, architecture,
métriques

20

POINTS

Erreurs, limites,
décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Un groupe peut-il réussir si son réseau est moins bon ?

Soutenance : défendre une décision

Dire ce que le résultat autorise, et ce qu'il n'autorise pas.

3 minutes de présentation

2 minutes de questions

Protocole, erreur principale et suite proposée

MÉCANISME • SOUTENANCE : DÉFENDRE UNE DÉCISION



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause votre recommandation ?

QCM final : vérifier le langage commun

Dix questions, une réponse argumentée.

Sortie/perte et gradients

Validation, seuil et classes rares

CNN, LSTM et supervision

MÉCANISME • QCM FINAL : VÉRIFIER LE LANGAGE COMMUN

1

Sortie / perte

2

Gradient

3

Validation

4

Classes rares

5

CNN / LSTM

6

Supervision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel ensemble sert à choisir le seuil ?

Épreuve individuelle : cinq défauts

Identifier au moins trois problèmes, en corriger deux.

Fuite de prétraitement

Sortie/perte incohérentes

Métrique seule, capacité et conclusion excessive

MÉCANISME • ÉPREUVE INDIVIDUELLE : CINQ DÉFAUTS

Symptôme

Hypothèse

Test discriminant

Correction

Preuve

Limite

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Une correction syntaxique suffit-elle à valider l'exercice ?

Avant un usage réel : la fiche de passage

Un prototype pédagogique ne vaut pas validation de production.

Finalité et responsabilités

Tests indépendants et monitoring

Conditions de supervision et d'arrêt

MÉCANISME • AVANT UN USAGE RÉEL : LA FICHE DE PASSAGE

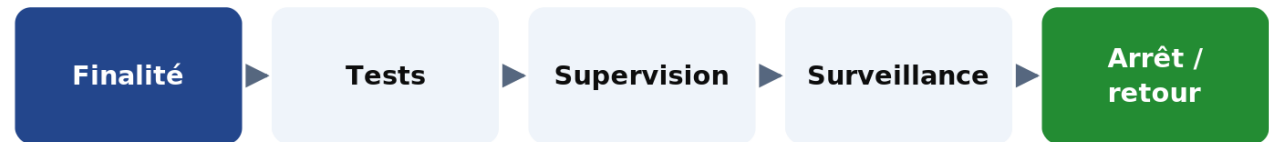


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel champ non renseigné empêcherait votre mise en service ?

Ressources pour poursuivre les essais

Notebooks, fiches et références restent réutilisables.

11 notebooks apprenants +
corrections

Jeux de données locaux et
résultats de référence

Documentation officielle et
sources des cas

MÉCANISME • RESSOURCES POUR POURSUIVRE LES ESSAIS



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Où retrouver le protocole exact d'un résultat ?